EIXO 4 · O QUE NÃO SE PERDE — AULA 4.9

Como um sistema complicado se resolve com duas proibições e nada mais?

> *A Natureza não te conta o que aconteceu no meio do caminho. Ela apenas se recusa a mexer em duas coisas. E é justamente essa recusa — não a sua conta, não a sua fórmula — que resolve o problema. Física de alto nível não é calcular mais. É* ***cortar o fenômeno no ponto certo****.*

A âncora: a bala que ninguém consegue medir

Uma bala de 10 gramas sai de uma arma e você quer saber a velocidade dela. Você não tem radar, não tem câmera de alta velocidade, não tem cronômetro capaz de medir milissegundos. Você tem: um bloco de madeira de 2 kg pendurado num fio e uma régua.

Você atira no bloco. A bala entra e fica cravada. O bloco, com a bala dentro, sobe balançando até uma altura de 20 cm e para. Você mede os 20 cm com a régua.

Pronto. Você acabou de medir a velocidade de uma bala com uma régua e um pedaço de pau. E o número que vai sair é **exato**.

Isso é o pêndulo balístico, e ele é o objeto mais elegante de toda a Mecânica escolar — porque ele é **impossível** de resolver por Newton. Pense: durante o impacto, a bala está sendo freada por atrito dentro da madeira, por uma força que varia de forma caótica, num intervalo de tempo que você não conhece, ao longo de uma distância que você não mediu. Nenhum $F = ma$ do mundo entra aqui.

E ainda assim o problema tem **uma** resposta, obtida em quatro linhas. Como?

A desconstrução: o erro que mata metade da turma

Diante desse problema, o aluno médio faz exatamente uma coisa: aplica **conservação de energia do começo ao fim**. A bala tinha $m\frac{v^2}{2}$, o conjunto subiu a altura h, então $m\frac{v^2}{2} = (M+m)gh$.

Está errado. Redondamente, escandalosamente errado — e o erro dá um número plausível, o que é pior, porque você não desconfia.

Por que está errado. A bala se cravou na madeira. Isso é uma colisão **perfeitamente inelástica** (4.4). Ela esmagou fibras, gerou calor, som, deformação permanente. Uma parte enorme da energia cinética inicial **não existe mais** como energia mecânica. Ela não subiu com o bloco: ela ficou na madeira, como calor. Aplicar conservação de energia ali é o mesmo erro que 4.5 passou uma aula inteira destruindo.

E o segundo erro, o espelho do primeiro: o aluno que aprendeu a lição de 4.5 e agora aplica **conservação de momento na subida do pêndulo**. Também errado. Durante a subida, o fio e a gravidade agem sobre o sistema — há força externa resultante horizontal (a componente da tração), o sistema **não é isolado**, e o momento muda. Ele começa com momento horizontal e termina com momento zero no ponto mais alto.

> **A RAIZ DO PROBLEMA**
>
> Você tem duas leis e o instinto de aplicar **uma** delas ao **fenômeno inteiro**. É esse instinto que precisa morrer. O fenômeno não é um bloco único: ele tem **fases**, e cada fase obedece a uma lei diferente. Sua tarefa não é escolher a lei. É **encontrar a fronteira entre as fases**.

A engenharia do conceito

Passo 1 · Cada proibição tem um preço de entrada

Volte às duas leis do Eixo 3 e do Eixo 4 e leia com atenção **a condição** de cada uma. Elas não valem sempre. Elas valem sob hipóteses, e essas hipóteses são diferentes:

	Momento ($\vec{p} = m\vec{v}$)	**Energia mecânica ($E_c + E_p$)**
Conserva quando	Não há **força externa resultante** na direção analisada (sistema isolado).	Não há **dissipação**: sem atrito, sem deformação permanente, sem calor, sem som.
Quebra quando	Alguém de fora empurra: fio, chão, parede, gravidade num intervalo longo.	Houve amassamento, atrito ou os corpos ficaram juntos após o choque.
Fase típica	O **impacto** — rápido, forças internas gigantes, externas irrelevantes.	O **depois** — deslizamento sem atrito, subida, oscilação, queda.

Repare na linha do meio e entenda o mecanismo profundo: numa colisão, as forças entre os corpos são **brutalmente** maiores que peso e tração, e duram um tempo ridiculamente curto. O impulso externo ($F_{\text{ext}} \cdot \Delta t$) é praticamente zero porque $\Delta t \to 0$. É **por isso** que o momento se conserva em qualquer colisão — não por magia, mas porque a gravidade não tem tempo de fazer nada em meio milissegundo.

E na fase seguinte, a lenta, a gravidade tem todo o tempo do mundo — o momento vaza — mas nada está sendo amassado, e a energia sobrevive intacta.

> **A REGRA DE OURO DO EIXO, EM UMA LINHA**
>
> **Momento para o rápido. Energia para o lento.** Colisão e explosão ⟶ momento. Subida, descida, deslizamento liso, looping ⟶ energia. E onde uma acaba, a outra começa.

Passo 2 · O protocolo: cortar o fenômeno em fases

Aqui está o método que resolve **todos** os problemas deste tipo — e são os favoritos da UNICAMP.

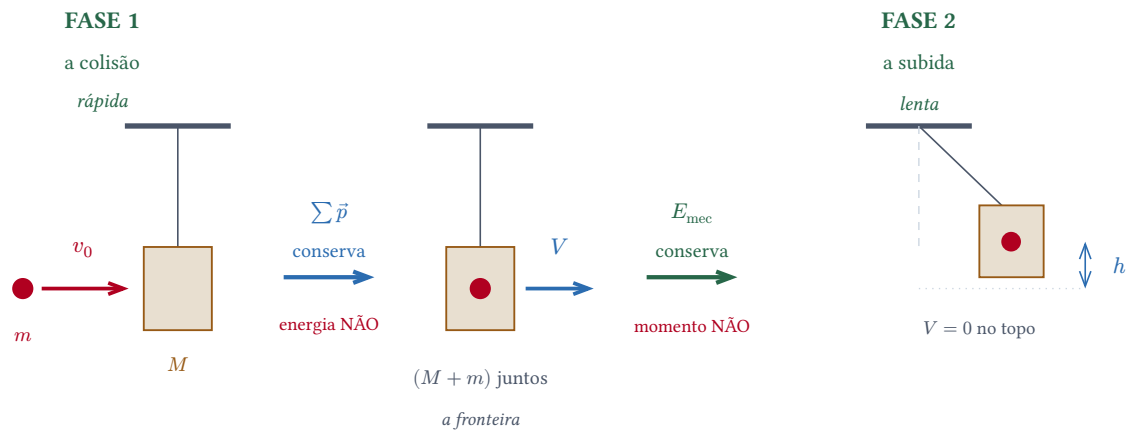


Fig. 1 — O problema tem **duas fases e uma fronteira**. A velocidade V do conjunto imediatamente após o impacto é o único elo entre elas: ela é o **resultado** da Fase 1 e o **dado de entrada** da Fase 2. Encontrar essa grandeza-ponte é a habilidade que a questão está cobrando — não a conta.

Protocolo em quatro movimentos:

1. **Identifique os instantes-chave.** Não os intervalos: os **instantes**. Aqui são três: antes do impacto, imediatamente depois do impacto, e no ponto mais alto.
2. **Classifique cada intervalo** como "rápido/violento" (momento) ou "lento/suave" (energia).
3. **Resolva cada fase com a sua lei**, sem misturar.
4. **Costure pela grandeza-ponte** — quase sempre a velocidade no instante imediatamente após a colisão.

Passo 3 · Resolvendo a bala, agora de verdade

Fase 1 — a colisão (momento). A bala crava no bloco. Sistema praticamente isolado na horizontal:

$$mv_0 = (M+m)V \quad \Rightarrow \quad V = \frac{mv_0}{M+m}$$

Fase 2 — a subida (energia). Nada mais amassa, o fio não realiza trabalho (é perpendicular ao movimento — 3.1):

$$\frac{(M+m)V^2}{2} = (M+m)gh \quad \Rightarrow \quad V = \sqrt{2gh}$$

Costura. Iguale os dois V:

$$v_0 = \left(\frac{M+m}{m}\right)\sqrt{2gh}$$

Com $M = 2$ kg, $m = 0,01$ kg, $h = 0,20$ m e $g = 10$ m/s²: $\sqrt{2 \cdot 10 \cdot 0{,}2} = 2$ m/s, e $v_0 = \left(2, \frac{01}{0}, 01\right) \cdot 2 \approx 402$ m/s. Uma bala de pistola. Medida com uma régua.

E olhe o que você conseguiu: você **nunca** soube a força do impacto, o tempo de penetração, nem quanta energia virou calor. A Natureza se recusou a te contar — e não fez falta. É isso que uma lei de conservação faz: ela te dá a resposta sem te dar o processo.

> **QUANTA ENERGIA SE PERDEU, AFINAL?**
>
> Se quiser, você agora **calcula** o prejuízo — de trás para frente. A energia inicial era $m\frac{v_0^2}{2} \approx 808$ J. A energia imediatamente após o impacto era $(M+m)\frac{V^2}{2} \approx 4$ J. Ou seja: **mais de 99% da energia cinética virou calor e deformação na madeira**. É exatamente por isso que aplicar conservação de energia na colisão era um desastre — e agora você tem o número que prova.

Passo 4 · O problema inverso: a explosão

Inverta o filme e o método é idêntico. Um carrinho de 3 kg em repouso sobre um trilho sem atrito tem uma mola comprimida entre duas partes. A mola é solta e o carrinho se separa em duas peças, de 1 kg e 2 kg.

Momento (a explosão): o sistema estava em repouso, $\sum p = 0$, e a mola é força **interna**. Logo:

$$0 = m_1 v_1 - m_2 v_2 \quad \Rightarrow \quad 1 \cdot v_1 = 2 \cdot v_2$$

A peça leve sai com o dobro da velocidade da pesada. Isso é o recuo da arma de 4.3, novamente.

Energia (a explosão): aqui vem a diferença crucial. A energia mecânica **não se conservou** — ela **aumentou**. Saiu de zero para algo positivo. E não há violação alguma: a energia estava guardada na mola comprimida, como energia potencial elástica (3.4), e virou cinética.

$$E_{\text{mola}} = \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2}$$

> **A ASSIMETRIA QUE A PROVA ADORA**
>
> **Numa colisão inelástica, a energia cinética diminui. Numa explosão, ela aumenta.** Nos dois casos, o momento é rigorosamente o mesmo antes e depois. Explosão é uma colisão inelástica rodando ao contrário no tempo — e o momento nem percebe a diferença, porque momento não distingue passado de futuro. Só a energia distingue. Guarde essa frase: ela é a porta de entrada da entropia, em 6.9.

Passo 5 · A pergunta-diagnóstico de 5 segundos

Na hora da prova, o filtro é este: **os corpos saem juntos ou separados?**

- **Saem juntos** (cravou, grudou, engatou, ficou dentro) → colisão perfeitamente inelástica → **só momento**. Energia perdida, e você pode calcular quanto.
- **Saem separados e o enunciado diz "elástica"** → momento **e** energia cinética, as duas.
- **Saem separados sem qualificação** → parcialmente elástica → momento, e a energia só se o enunciado der o coeficiente de restituição.
- **Não houve contato — houve mola, pólvora, empurrão** → explosão → momento, e energia **ganhando** o que estava armazenado.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Nunca aplique uma única lei ao fenômeno inteiro.** Corte o problema em **fases** e resolva cada uma com a lei que vale nela.
2. **Momento para o rápido, energia para o lento.** Colisões e explosões ⟶ conservação de momento. Subidas, descidas, deslizamentos lisos, loopings ⟶ conservação de energia.
3. **Por que o momento sempre conserva na colisão:** o intervalo é tão curto que o impulso das forças externas ($F_{\text{ext}}\Delta t$) é desprezível diante das forças internas.
4. **Por que o momento NÃO conserva na subida do pêndulo:** fio e gravidade são externos e têm tempo de agir. O momento horizontal vai a zero no topo.
5. **A grandeza-ponte é a velocidade imediatamente após a colisão.** Ela é a saída da fase 1 e a entrada da fase 2. Achar essa incógnita é o problema.
6. **Corpos que saem juntos = perfeitamente inelástica.** Momento conserva; energia cinética, não. A perda é calculável: $\Delta E = E_{\text{c,antes}} - E_{\text{c,depois}}$.
7. **Explosão é colisão ao contrário:** momento conserva (partindo do repouso, $\sum p = 0$ sempre), mas a energia cinética **aumenta**, vinda de mola, pólvora ou músculo.
8. **Pêndulo balístico, fórmula deduzida (não decore, reconstrua):**

$$v_0 = \left(\frac{M+m}{m}\right)\sqrt{2gh}$$

9. **O fio e a normal nunca realizam trabalho** quando são perpendiculares ao deslocamento — por isso a energia mecânica sobrevive na fase 2.
10. **A grande lição do Eixo 4:** uma lei de conservação te entrega a resposta **sem** te entregar o processo. Você não precisa saber o que aconteteu no meio — e é isso que a torna mais poderosa que qualquer fórmula.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Justifique fisicamente por que a quantidade de movimento se conserva durante uma colisão, ainda que a gravidade esteja atuando sobre os corpos.
2. No pêndulo balístico, explique por que é errado aplicar conservação de energia mecânica na fase do impacto e igualmente errado aplicar conservação de momento na fase da subida.
3. Defina "grandeza-ponte" nesse tipo de problema e identifique qual grandeza física cumpre esse papel.
4. Compare colisão perfeitamente inelástica e explosão quanto à conservação do momento e ao comportamento da energia cinética total.
5. Enuncie o critério prático de diagnóstico que decide, na leitura do enunciado, se você pode ou não usar conservação de energia cinética numa interação.

Gabarito OQPS

1. Porque o que altera o momento é o **impulso** ($F \cdot \Delta t$), não a força. Numa colisão, as forças internas entre os corpos são ordens de grandeza maiores que o peso, e o intervalo Δt é extremamente curto — logo o impulso das forças externas é desprezível e o momento total do sistema permanece praticamente inalterado.
2. No impacto, a bala se crava no bloco: há deformação permanente, calor e som, ou seja, **dissipação** — a energia mecânica não se conserva (no exemplo, mais de 99% dela é perdida). Na subida, o intervalo é longo e há forças externas resultantes (tração do fio e gravidade) atuando com tempo suficiente para gerar impulso — o momento horizontal muda, indo a zero no ponto mais alto. Cada fase quebra exatamente a lei que a outra preserva.
3. Grandeza-ponte é a grandeza física que é simultaneamente o **resultado** de uma fase e o **dado de entrada** da fase seguinte, costurando as duas leis. No pêndulo balístico (e na maioria desses problemas), é a **velocidade do conjunto imediatamente após a colisão**, V.
4. Em ambas, o momento total se conserva rigorosamente, pois as forças envolvidas são internas ao sistema. A diferença está na energia cinética: na colisão perfeitamente inelástica ela **diminui** (converte-se em calor e deformação); na explosão ela **aumenta** (recebe energia potencial armazenada em mola, pólvora ou músculo). Explosão é, formalmente, uma colisão inelástica invertida no tempo.
5. Pergunte se **os corpos saem juntos ou separados**. Se saem juntos (cravou, grudou, engatou), a colisão é perfeitamente inelástica e a energia cinética **não** se conserva — use apenas momento. Se saem separados e o enunciado declara a colisão elástica, conservam-se momento **e** energia cinética. Se saem separados sem qualificação, é parcialmente elástica: use momento e recorra à energia apenas se o coeficiente de restituição for fornecido.

A RESPOSTA

Um sistema complicado se resolve com duas proibições e nada mais porque você não precisa saber o que aconteceu no meio do caminho: basta cortar o fenômeno em fases, aplicar conservação de momento na fase violenta e conservação de energia na fase suave, e costurar as duas pela velocidade do instante que as separa.

*Aqui termina a Mecânica dos corpos que você pode tocar. E note o que você tem em mãos: força centrípeta (2.8), conservação de energia (3.5) e conservação de momento angular (4.6) — as três ferramentas mais poderosas do curso, todas testadas em carrinhos, baldes e balas de pistola. No **Eixo 5**, a partir de **5.1**, essas mesmas três ferramentas vão ser apontadas para o céu. E você vai descobrir uma coisa desconfortável e magnífica: a Lua está **caindo**. Agora, neste segundo, sem parar. Ela só nunca chega ao chão. A próxima aula não traz nenhuma ferramenta nova — ela apenas prova que as suas já funcionam a 384 mil quilômetros de distância.*